Anexo 1 — Requisitos funcionais e não funcionais

TCC ThingIndex — Charles Eduardo Mello Guimarães — IFPR Palmas

Lista dos requisitos do sistema (Seção 6.1 do artigo). Na tabela, cada linha é um requisito funcional e a coluna Implementação diz onde ele está no código (rota da API, *worker* ou tela). Abaixo, os requisitos não funcionais, copiados do texto do artigo.

Requisitos funcionais

Id	Requisito	Implementação
RF01	Cadastro, autenticação, redefinição de senha e edição de perfil	rotas `/auth/*` e `/user/me`
RF02	Criar, listar e renomear categorias; criar coleções e mover entre categorias	rotas de categoria e coleção
RF03	Enviar documento para uma coleção (PDF, HTML e XLSX), com validação de tipo e tamanho	`POST /documents/upload`
RF04	Indexar de forma assíncrona páginas, parágrafos, tabelas, sumário, trechos e metadados	*worker* `indexer`
RF05	Enriquecer o índice com LLM, opcional e configurável por usuário	preferências de indexação
RF06	Recuperar o contexto de uma coleção por API	rota de contexto da coleção
RF07	Responder perguntas sobre a coleção com as fontes citadas, em *streaming*	`POST /chat/stream` (SSE)
RF08	Abrir cada fonte no PDF, na página e na região de origem	*workspace* do *frontend*
RF09	Configurar provedores de LLM e de armazenamento, com credencial cifrada	rotas `/user/providers`
RF10	Acompanhar status, tentativas, *tokens* e custo da indexação	painel de operações
RF11	Registrar trilha de auditoria de documentos e provedores	tabelas de eventos de auditoria
RF12	Reprocessar documento com falha e marcar documento cujo arquivo sumiu	`POST /documents/:id/retry`

Requisitos não funcionais

- integridade referencial e transações ACID no armazenamento das estruturas extraídas;
- separação em camadas, com dependência em um só sentido;
- segurança: senha com bcrypt, sessão por *token* JWT (*JSON Web Token*), credencial de provedor cifrada com AES-GCM (cifra simétrica autenticada), limite de requisições por conexão e por e-mail nas rotas de autenticação e por usuário nas de envio e *chat*; sem um proxy reverso configurado para repassar o IP, o limite por conexão é uma cota única da instalação, que terceiros podem esgotar, e o limite por e-mail permite bloquear temporariamente o acesso a uma conta conhecida; as duas escolhas são aceitáveis no uso individual e impedem que o IP seja forjado;
- privacidade: com um modelo servido na própria instalação (por exemplo, pelo Ollama local), nenhum conteúdo sai dela; com provedor externo, incluído o Ollama em nuvem, a pergunta, o histórico da conversa e os trechos recuperados, e, se o enriquecimento estiver ligado, o texto das páginas, são enviados a ele, e cabe à organização a base legal para esse tratamento, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
- execução reproduzível por Docker Compose;
- recuperação determinística: a mesma pergunta sobre o mesmo índice produz as mesmas fontes na mesma ordem.